

2.3 常用离散分布

本节我们将介绍几种常用的离散分布. 先来看跟贝努利试验有关的三个分布. 我们假定每次贝努利试验中成功的概率为 p .

2.3.1 二项分布

设 X 表示 n 重贝努利试验中成功的次数, 则 X 具有分布列

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

称 X 服从参数 (n, p) 的二项分布, 记为 $X \sim b(n, p)$.

特别地, 当 $n = 1$ 时, 称 $b(1, p)$ 为两点分布或0-1分布.

注记2.3.1 分布列正则性的验证: 由二项式定理, 我们有

$$\sum_{k=0}^n p_k = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = (p + 1 - p)^n = 1.$$

例2.3.1 设某射手每次射击命中目标的概率为0.8, 求射击10次命中2次的概率.

解 设 X 表示射击10次命中的次数, 则由题意知, $X \sim b(10, 0.8)$. 故所求概率为

$$P(X = 2) = C_{10}^2 0.8^2 (1 - 0.8)^{10-2} = 7.4 \times 10^{-5}.$$

□

例2.3.2 设随机变量 $X \sim b(2, p)$, $Y \sim b(4, p)$, 已知 $P(X \geq 1) = \frac{8}{9}$, 求概率 $P(Y \geq 1)$.

解 由题意知,

$$P(X = 0) = C_2^0 p^0 (1-p)^2 = (1-p)^2,$$

$$P(Y = 0) = C_4^0 p^0 (1-p)^4 = (1-p)^4.$$

于是

$$\begin{aligned} P(Y \geq 1) &= 1 - P(Y = 0) = 1 - (P(X = 0))^2 \\ &= 1 - (1 - P(X \geq 1))^2 = 1 - \left(1 - \frac{8}{9}\right)^2 = \frac{80}{81}. \end{aligned}$$

□

2.3.2 几何分布

设 X 表示做贝努利试验中首次成功时的总试验次数, 则 X 具有分布列

$$P(X = k) = p(1-p)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

称 X 服从参数为 p 的几何分布, 记为 $X \sim Ge(p)$.

注记2.3.2 分布列正则性的验证: 由无穷等比数列求和公式, 我们立得

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_k = p \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} = p \cdot \frac{1}{1-(1-p)} = 1.$$

例2.3.3 设某射手每次射击命中目标的概率为0.8, 现连续对目标进行射击, 求首次命中时至少射击了10次的概率.

解 设 X 表示首次命中目标时的射击次数, 则由题意 $X \sim Ge(0.8)$. 于是, 所求概率

$$\begin{aligned} P(X \geq 10) &= 1 - P(X \leq 9) = 1 - \sum_{k=1}^9 P(X = k) \\ &= 1 - \sum_{k=1}^9 0.8 \cdot (1-0.8)^{k-1} = 0.2^9. \end{aligned} \quad \square$$

由条件概率的定义, 不难证明

注记2.3.3 几何分布具有无记忆性: 设 $X \sim Ge(p)$, 则

$$P(X > m+n | X > m) = P(X > n)$$

对任意的非负整数 m, n 都成立. 由高等数学知识可知, 具有无记忆性的离散分布必是几何分布.

注记2.3.4 无记忆性表明: 在一系列贝努利试验中, 已知在前 m 次未成功的条件下, 接下去的 n 次试验中仍未成功的概率与已经失败的次数 m 无关.

2.3.3 负二项分布

设 X 表示做贝努利试验中第 r 次成功时的总试验次数, 则 X 具有分布列

$$P(X = k) = C_{k-1}^{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k = r, r+1, \dots$$

称 X 服从参数为 (r, p) 的负二项分布或帕斯卡(Pascal)分布, 记为 $X \sim Nb(r, p)$.

注记2.3.5 显然, 当 $r = 1$ 时, 负二项分布即为几何分布, 即 $Nb(1, p) = Ge(p)$.

注记2.3.6 分布列正则性的验证: 由二项式的级数展开式,

$$(1-x)^{-r} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-r)(-r-1) \cdots (-r-j+1)}{j!} (-x)^j = \sum_{j=0}^{\infty} C_{j+r-1}^j x^j,$$

令 $x = 1 - p$ 得,

$$\begin{aligned}\sum_{k=r}^{\infty} p_k &= p^r \sum_{j=0}^{\infty} C_{j+r-1}^{r-1} (1-p)^j \\ &= p^r \sum_{j=0}^{\infty} C_{j+r-1}^j (1-p)^j = p^r (1 - (1-p))^{-r} = 1.\end{aligned}$$

例2.3.4 巴拉赫火柴问题(Banach's match problem)

波兰数学家巴拉赫(Banach)喜欢抽烟, 每天出门时随身携带两盒火柴, 每盒共有 n 根火柴分别放在左右两个衣袋里. 每次使用时, 便随机地从其中一盒中取出一根. 试求他首次发现其中一盒火柴已用完, 而另一盒中剩下 k ($0 \leq k \leq n$) 根火柴的概率.

解 将取一次火柴盒看作做一次随机试验, 设 A 表示事件“取左边口袋中的火柴盒”, 则 $P(A) = 1/2$. 记 X 表示 A 发生 $n+1$ 次时的试验次数, 则 $X \sim Nb(n+1, 1/2)$. 记 B 表示事件“首次发现左边口袋火柴盒已空, 右边口袋火柴盒尚余 k 根”, 则 $B = \{X = n+1 + n-k = 2n-k+1\}$. 故

$$\begin{aligned}P(B) &= P(X = 2n-k+1) \\ &= C_{2n-k+1-1}^{n+1-1} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{2n-k+1-(n+1)} \\ &= C_{2n-k}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-k+1}.\end{aligned}$$

由对称性知, “首次发现右边口袋火柴盒已空, 左边口袋火柴盒尚余 k 根” 的概率亦为

$$C_{2n-k}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-k+1}.$$

故首次发现其中一盒火柴已用完, 而另一盒中剩下 k 根火柴的概率为

$$2 \cdot C_{2n-k}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-k+1} = C_{2n-k}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n. \quad \square$$

2.3.4 泊松分布

设 $\lambda > 0$, 随机变量 X 具有分布列

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布(Poisson分布), 记为 $X \sim P(\lambda)$.

注记2.3.7 分布列正则性的验证:

在函数 $f(x) = e^x$ 的级数展开式 $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ 中令 $x = \lambda$, 得

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1.$$

注记2.3.8 泊松分布是法国数学家泊松(Poisson)于1837年首次引入的(参见李少甫 [2]). 泊松分布通常用来刻画稀有事件发生的次数或个数, 例如某块稻田的害虫数, 放射性物质在一定

时间内放射出的粒子数, 一本辞典中的错字个数等都服从泊松分布; 还经常用来刻画社会生活中各种服务的需求量, 譬如一段时间内进入某家便利店的顾客数, 某地铁站到来的乘客数等可以认为服从泊松分布.

例2.3.5 某种棉布平均每米有疵点3个(假定 t 米布上的疵点数服从参数为 $3t$ 的泊松分布). 试求3米布上疵点数的概率分布列.

解 设 X 表示3米布上疵点数, 则 $X \sim P(9)$, 于是 X 的分布列为

$$P(X = k) = \frac{9^k}{k!} e^{-9}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad \square$$

泊松分布可认为是二项分布的极限分布.

定理2.3.1 泊松定理 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$, 则对固定的正整数 k ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

证明 对固定的正整数 k , 注意到

$$C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{(np_n)^k}{k!} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdots \frac{n-k+1}{n} \cdot \left(1 - \frac{np_n}{n}\right)^{n \cdot \frac{n-k}{n}}$$

由 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$ 即得. $\square$

注记2.3.9 由泊松定理, 当 n 充分大而 p 很小且 np 适中(通常要求 $0.1 \leq np \leq 10$)时, 可作近似计算:

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \approx \frac{(np)^k}{k!} e^{-np}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

例2.3.6 设每颗炮弹命中目标的概率为0.01, 求500发炮弹中命中5发的概率.

解 设 X 表示命中的炮弹数, 则 $X \sim b(500, 0.01)$, 这里 $np = 5$ 适中, 由泊松定理, 所求概率为

$$P(X = 5) \approx \frac{5^5}{5!} e^{-5} = 0.175. \quad \square$$

2.3.5 超几何分布

若随机变量 X 有分布列

$$P(X = k) = \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k = 0, 1, \dots, \min\{n, M\},$$

其中 $n \leq N$, $M \leq N$, 则称 X 服从参数为 (n, N, M) 的超几何分布, 记为 $X \sim h(n, N, M)$.

注记2.3.10 超几何分布对应于不返回抽样模型: N 个产品中有 M 个不合格品, 从抽取 n 个, X 表示其中不合格品的个数.

注记2.3.11 正则性由组合数性质

$$C_M^0 C_{N-M}^n + C_M^1 C_{N-M}^{n-1} + \cdots + C_M^n C_{N-M}^0 = C_N^n$$

即得.

注记2.3.12 超几何分布的极限分布是二项分布, 即若固定 n 和 k , 当 $N \rightarrow \infty$, 且 $M/N \rightarrow p$ 时,

$$\frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} \rightarrow C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

故超几何分布可以用二项分布来作近似计算.